

数学练习 第 07 份 (共 7 份)

本份题量：75 题 开始时间：_____：_____ 结束时间：_____：_____

1. 设 A 为 $2n+1$ 阶正交矩阵，且 $|A|=1$ ，证明： $A-E$ 不可逆.

2. 设

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & a \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \\ b & 2 \end{bmatrix}$$

(I) 若方程组 $AX=0$ 的解均是 $B^T X=0$ 的解，但这两个方程组不同解，求 a, b 的值；

(II) 若方程组 $AX=0$ 与 $B^T X=0$ 有非零公共解，求 a, b 的值，并求全部非零公共解.

3. 设二次型 $x^T A x = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2x_1 x_2 + 2bx_1 x_3 + 2x_2 x_3$ ，在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 $y_1^2 + y_2^2 + 4y_3^2$ ，其中 $A^T = A$.

(I) 求 a, b 的值及正交矩阵 Q ；

(II) 若正定矩阵 B 满足 $B^2 = A + A^*$ ，其中 A^* 是 A 的伴随矩阵，求 B .

4. 设 $a_0 = 3, a_1 = 5$ ，且

$$na_n = \frac{2}{3}a_{n-1} - (n-1)a_{n-1} \quad (n > 1),$$

证明：当 $|x| < 1$ 时， $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛，并求其和函数.

5. 设 $u(x, y)$ 有二阶连续偏导数，利用变换 $\xi = x + ay, \eta = x + by$ ，将方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 4\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 3\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

化为 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$ ，求 a, b 的值.

6. 设函数 $y(x)$ 满足 $y'' + 2ay' + b^2 y = 0$ ($a > b > 0$)，且 $y(0) = 1, y'(0) = 1$ ，则

$$\int_0^{+\infty} y(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

7. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本， X 的概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}}, \quad -\infty < x < +\infty, \theta > 0$$

求参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$ 及 $E(\hat{\theta}^2)$ 。

8. 设 X 与 Y 的概率分布分别为

X	0	1
p	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

Y	-1	0	1
p	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

且 $P\{X^2 = Y^2\} = 1$. 求 :

(I) (X, Y) 的概率分布 ; (II) ρ_{XY} .

9. 计算

$$I = \iint_D \operatorname{sgn}(x^2 - y^2 + 2) dx dy,$$

其中 $D: x^2 + y^2 \leq 4$.

10. 设 S 为平面 $x + y + z = 4$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 截出的有限部分, 则

$$I = \iint_S z dS = \underline{\hspace{2cm}}$$

11. 设 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, 0, -1)^T$, $\alpha_3 = (1, 0, 1)^T$ 与 $\beta_1 = (1, 2, 1)^T$, $\beta_2 = (3, 3, 3)^T$, $\beta_3 = (2, 4, 3)^T$ 是 $\mathbf{R}^3$ 的两组基, 则在两组基下有相同坐标的向量为 _____.

12. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 记 $Y_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, 根据列维—林德伯格中心极限定理, Y_n 近似服从正态分布 (n 充分大), 则只要 $X_1, X_2, \dots, X_n$ () .

- A. 服从同一离散型分布
- B. 服从同一连续型分布
- C. 服从同一指数分布
- D. 具有相同的期望与方差

13. 设

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n = 2, \quad \sum_{n=1}^{\infty} u_{2n-1} = 5,$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \underline{\hspace{2cm}}$.

14. 求直线

$$L: \frac{x+2}{3} = \frac{2-y}{1} = \frac{z+1}{2}$$

在平面 $\pi: 2x + 3y + 3z - 8 = 0$ 上的投影直线方程.

15. 设 A, B 均为 n 阶矩阵, α, β 均为 n 维列向量. 若 α 可由 A 的列向量线性表示, (α^T, β^T) 不能由 (A^T, B^T) 的行向量线性表示, 则下列结论中正确的是 ().

A. $r(B, \beta) = r(B)$

B. $r(B, \beta) = r(B) + 1$

C. $r \begin{bmatrix} A^T & B^T \\ \alpha^T & \beta^T \end{bmatrix} = r(A^T, B^T) + 1$ D. $r[(A, \alpha), B^T] = r \left[(A^T, B^T) \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} \right]$

16. 设 $y_1(x), y_2(x), y_3(x)$ 是微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的三个线性无关的解, $f(x) \neq 0$, 则该方程的通解为 ().

A. $C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + y_3(x)$

B. $C_1 y_1(x) + (1 - 2C_1)y_2(x) + C_1 y_3(x)$

C. $(C_1 - C_2)y_1(x) + C_2 y_2(x) + y_3(x)$

D. $C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + C_3 y_3(x) \quad (C_1 + C_2 + C_3 = 1)$

17. 在第一象限内, 过曲线 $3x^2 + 2xy + 3y^2 = a$ 上任一点作其切线, 若切线与两坐标轴所围成的三角形面积的最小值为 $\frac{1}{4}$, 求 a 的值.

18. 设总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$), $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n > 1$) 为来自总体 X 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, 则下列选项中错误的是 ().

A. $\frac{\sqrt{n}\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$ B. $\frac{n\bar{X}^2}{\sigma^2} + \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$

C. $\frac{n\bar{X}^2}{S^2} \sim F(1, n-1)$ D. $\frac{X_i^2}{\sigma^2} + \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$

19. 设 $f(x)$ 可导, 对任意 x, y , 有

$$f(x+y) = \int_x^{x+y} \frac{t(t^2+1)}{f(t)} dt + f(x)$$

且 $f(1) = \sqrt{2}$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

20. 设 $L: x^2 + y^2 = R^2$, 取顺时针方向, 则

$$I = \oint_L \frac{e^{x^2} - x^2 y}{x^2 + y^2} dx + \frac{xy^2 - e^{y^2}}{x^2 + y^2} dy = \underline{\hspace{2cm}}$$

21. 设 n 阶非零实矩阵 A 满足 $A^T + A = O$, B 为 n 阶矩阵, 矩阵

$$\begin{bmatrix} A & E \\ -B & B \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} A-E & O \\ A & AB \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} A+E & O \\ B & A-E \end{bmatrix}$$

的秩依次为 r_1, r_2, r_3 , 则 ().

A. $r_1 \geq r_2 \geq r_3$

B. $r_3 \geq r_2 \geq r_1$

C. $r_2 \geq r_1 \geq r_3$

D. $r_3 \geq r_1 \geq r_2$

22. 设 $y = y(x)$ 是方程 $y'' + 2y' + y = e^{3x}$ 的解, 且满足 $y(0) = y'(0) = 0$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, 与 $y(x)$ 为等价无穷小的是 ().
- A. $\sin x^2$
 B. $\sin x$
 C. $\ln(1 + x^2)$
 D. $\ln \sqrt{1 + x^2}$
23. 设气体以 $100 \text{ cm}^3/\text{s}$ 的速率注入球状气球, 求当半径为 10 cm 时, 气球半径增加的速率.
24. 设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值为 $1, 2, -1$, 特征值 1 与 2 的特征向量分别为 $\alpha_1 = (2, 3, -1)^T$ 与 $\alpha_2 = (1, a, 2a)^T$, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则方程组 $(A^* - 2E)X = 0$ 的通解是 _____.
25. 设实对称矩阵 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 有二重特征值 1, 且 $\sum_{i=1}^3 a_{ij} = 0$ ($j = 1, 2, 3$).
- (I) 记 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$, 求方程 $X^T A X = 0$ 的全部解;
 (II) 求可逆矩阵 P , 使得 $X^T(2E - A)X = \|PX\|^2$.
26. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ($u_n > 0$) 发散, $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$.
- (I) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{S_n} - \frac{1}{S_{n+1}})$ 的和;
 (II) 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{S_n^2}$ 收敛.
27. 设 $f(y)$ 有连续导数, $f(0) = 0$, 曲线 $\widehat{OA}$ 的极坐标方程为 $r = a(1 - \cos \theta)$ ($a > 0, 0 \leq \theta \leq \pi$), $O(0, 0)$ 与 A 分别对应 $\theta = 0$ 与 $\theta = \pi$, 计算
- $$I = \int_{\widehat{OA}} [f(y)e^x - \pi y] dx + [f'(y)e^x - \pi] dy$$
28. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2 + 2x - 1}$ ($-\infty < x < +\infty$), 则 $E(X^2) =$ _____.
29. 设 $f(x)$ 有二阶连续导数, 且
- $$f(x) = \int_0^x f(1-t) dt + 1,$$
- 则 $f(x) =$ _____.
30. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 服从二项分布 $B(4, \frac{1}{2})$, Y 服从 $\lambda = 1$ 的泊松分布, 则概率 $P\{1 < \max\{X, Y\} \leq 3\} =$ _____.
31. 设 $X \sim N(0, \sigma^2)$, X 在区间 (a, b) 内取值的概率最大, 其中 $a > 0$, 则 $\sigma^2 =$ _____.
32. 设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1 - x, 0 \leq x \leq 1\}$, 则
- $$\iint_D e^{\frac{x}{x+y}} dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$$

33. 设椭圆

$$\begin{cases} z = x^2 + y^2, \\ x + y + z = 4 \end{cases}$$

上的点 (x, y, z) 到原点的距离为 d , 求其最值以及使得 d 取最大和最小的点.

34. 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

则 $A^n =$ _____.

35.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - e^{2-2\cos x}}{e^{x^4} - 1} = \underline{\hspace{2cm}}$$

36. 设在 $D = \{(x, y) \mid y > 0\}$ 内 $f(x, y)$ 有一阶连续偏导数, $f(x, y) \neq 0$, 且对任意 $t > 0$ 有 $f(tx, ty) = t^2 f(x, y)$. 证明: 对 D 内任意分段光滑的有向简单闭曲线 L , 都有

$$\oint_L \frac{y}{f(x, y)} dx - \frac{x}{f(x, y)} dy = 0$$

37. 设 A 为 3 阶矩阵, $\alpha_1 = (1, 2, -2)^T$, $\alpha_2 = (2, 1, -1)^T$, $\alpha_3 = (1, 1, a)^T$ ($a \neq -1$) 是非齐次线性方程组 $AX = b$ 的三个解, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 ().

- A. $AX = 0$ 与 $A^*X = 0$ 同解
- B. $A^*X = 0$ 的解均是 $AX = 0$ 的解, 但二者不同解
- C. $AX = 0$ 的解均是 $A^*X = 0$ 的解, 但二者不同解
- D. $AX = 0$ 与 $A^*X = 0$ 没有非零公共解

38. 设 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(a+x^3)} = \frac{1}{3} \ln 2$ ($a > 0$), 则 $a =$ _____.

39. 微分方程

$$(1 + e^{x/y})dx + e^{x/y}(1 - \frac{x}{y})dy = 0 \quad (y > 0)$$

的通解为 _____.

40. 设函数 $f(x, y) = e^{-x}(ax + b - y^2)$ 在点 $(-1, y_0)$ 处取得极大值, 求 a, b 满足的条件.

41. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是 n 维列向量, 向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$, (II) $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_t$, 则下列选项中正确的是 ().

- A. 若 (I) 线性无关, 则 (II) 线性无关
- B. 若 (II) 线性相关, 则 (I) 线性相关
- C. 若 (II) 线性无关, 则 (I) 线性无关
- D. (I) 与 (II) 具有相同的线性相关性

42. 设 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1$, 则 () .

A. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x}$ 存在

B. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x}$ 不存在

C. $f'(0) = 0, f''(0) = 2$

D. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

43. 设非零函数 $f(x)$ 有连续导数, 且满足 $f'(x) + 2xf^2(x) = 0, f(0) = 1$.

(I) 求 $f(x)$;

(II) 记 $a_n = \int_{-\infty}^{+\infty} [f(x)]^n dx$ ($n = 1, 2, \dots$), 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} x^n$ 的收敛域与和函数.

44. 设平面薄片 (密度 $\rho = 1$) 由 $y^2 = x^3$ 与直线 $y = x$ 所围, 则 D 对 x 轴和 y 轴的转动惯量分别为 $I_x = \underline{\hspace{2cm}}, I_y = \underline{\hspace{2cm}}$.

45. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ a & a \end{pmatrix}, X = (x_1, x_2)^T$, 二次型

$$f(x_1, x_2) = \begin{vmatrix} A & X \\ -X^T & 0 \end{vmatrix},$$

则 A 正定是 $f(x_1, x_2)$ 正定的 () .

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

46. 设曲线 L 为 $z = 4 - x^2 - y^2$ 与 $z = 3$ 的交线, 从 z 轴正向看是逆时针方向, 计算

$$I = \oint_L x^2 y^3 dx + z dy + y dz$$

47. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a} + \frac{2}{a^2} + \dots + \frac{n}{a^n} \right) \quad (a > 1) = \underline{\hspace{2cm}}.$

48. 设矩阵 A 与 B 相似, 则必有 () .

A. 矩阵 $\lambda E - A$ 与 $\lambda E - B$ 相等

B. A, B 同时可逆或不可逆

C. A 和 B 有相同的特征向量

D. A 和 B 均与同一个对角矩阵相似

49. 设 $\widehat{OA}$ 是连接 $O(0, 0)$ 和 $A(1, 1)$ 的一段向上凸的曲线弧, $P(x, y)$ 为 $\widehat{OA}$ 上任一点, 曲线弧 $\widehat{OP}$ 与有向线段 $\overline{OP}$ 所围图形的面积为 x^2 , 求曲线弧 $\widehat{OA}$ 的方程.

50. 设 $f(x, y) = x^3 + y^3 - ax^2 - by^2$ ($a > 0, b > 0$) 有极小值 -8 , 求 a, b 的值, 使得椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 所围面积最大.

51. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim B(4, \frac{1}{4})$, 则 XY 与 $X - Y$ 的相关系数为 _____.

52. 设 $f(x)$ 二阶可导, $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$, $f''(0) = 2$, 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - x}{x^2}$$

53. 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma > 0$, (x_0, y_0) 为其分布函数曲线 $y = F(x)$ 的拐点, 则 $x_0 =$ _____, $y_0 =$ _____.

54. 设 X 与 Y 相互独立且均服从参数为 λ 的指数分布, 则 $Z = \min\{X, Y\}$ 的分布函数 $F_Z(z) =$ _____.

55. 设 $f(x)$ 二阶可导, $f''(x) \neq 0$, $(a, f(a)), (b, f(b)), (c, f(c))$ 为曲线 $y = f(x)$ 上三个不同的点,

$$\Pi_1: x + ay + f(a)z = f(b), \quad \Pi_2: x + by + f(b)z = f(c), \quad \Pi_3: x + cy + f(c)z = f(a)$$

为三个平面, 则 ().

A. 三个平面交于一点

B. 三个平面交于一条直线

C. 三个平面相互平行

D. 三个平面两两相交, 且交线互相平行

56. 设当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\alpha(x) = \tan x - \sin x, \quad \beta(x) = \sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}, \quad \gamma(x) = \int_0^{1-\cos x} \sin t \, dt$$

都是无穷小, 将它们关于 x 的阶数从低到高排列, 正确的顺序为 ().

A. $\alpha(x), \beta(x), \gamma(x)$

B. $\alpha(x), \gamma(x), \beta(x)$

C. $\gamma(x), \alpha(x), \beta(x)$

D. $\beta(x), \alpha(x), \gamma(x)$

57. 设曲面 S 为上半圆锥 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 2ax$ ($a > 0$) 所截出的有限部分, 计算

$$I = \iint_S (x^2 y + y z^2 + z^2 x) \, dS$$

58. 设 A 是 $n(n \geq 3)$ 阶可逆方阵, 则下列结论中正确的是 ().

① $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$ ② $(kA)^* = k^{n-1}A^* (k \neq 0)$ ③ $(A^*)^T = (A^T)^*$ ④ $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$

A. ①②

B. ②③

C. ③④

D. ①②③④

59. 判别下列级数的敛散性, 若收敛, 则判断是条件收敛还是绝对收敛:

(I) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n e^n$ 收敛, 判别 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性;

(II) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\ln(1+n)}$;

(III) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} - \ln n}$;

(IV) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} (\sqrt[n]{3} - 1)$.

60. 设向量 $a = (2, -3, 1)$, $b = (1, -2, 3)$, $c = (2, 1, 2)$, 向量 r 满足 $r \perp a$, $r \perp b$, $\text{Prj}_c r = 14$, 则 $r =$ _____.

61. 设 $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$ 且 $P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1$, 则 ().

A. A 与 B 互不相容

B. A 与 B 相互独立

C. A 与 B 对立

D. A 与 B 不相互独立

62. 设 $f(x), g(x)$ 满足

$$f'(x) = g(x), \quad g(x) = \int_0^x [1 - f(t)] dt + 1,$$

且 $f(0) = 1$, 求

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-x} [g(x) - f(x)] dx.$$

63. 设 V 是由 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 与 $x^2 + y^2 + (z - R)^2 = R^2$ 所围成的区域, 计算

$$I = \iiint_V z^2 dV.$$

64. 设 A, B 均是 $m \times n$ 矩阵, 则 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解的充分必要条件是 ().

A. A, B 的列向量组等价

B. A, B 的行向量组等价

C. A, B 是等价矩阵

D. $A^T x = 0$ 与 $B^T x = 0$ 同解

65. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, 且对任意的 x, y , 有

$$f(x+y) - f(x) = [f(x) - 1]y + a(y)$$

其中 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{a(y)}{y} = 0$, 且 $f(0) = 2$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

66. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且均服从 $B(1, \frac{1}{2})$. 若存在常数 k , 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{k \sum_{i=1}^n (X_{2i} - X_{2i-1})}{\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x),$$

其中 $\Phi(x)$ 为 $N(0, 1)$ 的分布函数, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.

67. 在球面 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 上, 取以 $M_1(1, 0, 0)$ 、 $M_2(0, 1, 0)$ 、 $M_3(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 为顶点的球面三角形 Σ , Σ 的法向量的方向余弦 $\cos \gamma > 0$, 计算

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{x dy dz + z dx dy}{x^2 + y^2 + z^2}$$

68. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2x|y|}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

若 $z = f(\tan t, \ln(1+t))$, 则 $\frac{dz}{dt}\bigg|_{t=0} = (\quad)$.

A. 0

B. 1

C. 2

D. $\sqrt{2}$

69. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2a(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)$, a 为正整数.

(I) 求正交变换 $X = QY$, 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形;

(II) 若存在可逆矩阵 P , 对任意 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$, 有 $f(x_1, x_2, x_3) = \|PX\|^2$, 求 a 的值及 P .

70. 设 $f(x)$ 满足 $e^{f(x)}[f'(x) - 1] = x - 1$ ($x \geq 0$), $f(0) = 0$, 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = f(a_n)$ ($n = 1, 2, \dots$).

(I) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 并求其值;

(II) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域及 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的和.

71. 极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left[\int_0^{u^2} \arctan(1+t) dt \right] du}{x(1 - \cos x)} = \underline{\hspace{2cm}}$$

72. 设

$$A = \begin{bmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & -a & 0 \\ 1 & 0 & a \end{bmatrix} \quad \text{与} \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & a^2 \end{bmatrix} \quad (a \neq 0)$$

相似.

(I) 求 a 的值; (II) 求正交矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}AQ = B$; (III) 求一个 3 阶矩阵 P , 使得 $AB = P^2$.

73. 设 $f(x)$ 满足 $f'(x) + f(x) = e^{-x}$, $f(0) = 0$.

(I) 求 $y = f(x)$ 的极值与拐点;

(II) 当 $0 < x_1 < 1 < x_2$ 时, 有 $f(x_1) = f(x_2)$, 证明: $x_1 + x_2 > 2$.

74. 设 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$, $-\infty < x < +\infty$.

(I) 求 EX 和 DX ;

(II) 求 $\text{Cov}(X, |X|)$, 并判别 X 与 $|X|$ 是否不相关;

(III) 问 X 与 $|X|$ 是否相互独立?

75. 在空间直角坐标系的原点处有一单位负电荷, 有一单位正电荷在曲线

$$\begin{cases} z = x^2 + y^2, \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

上移动, 求两电荷引力的最大值与最小值.